
Software Requirements Specification

Untuk

SIPALMI Kelurahan Palmeriam

Dibuat oleh kelompok 3

Universitas Gunadarma

27 Oktober 2025

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan.....	1
1.1 Tujuan	1
1.2 Konvesi Dokumen	1
1.3 Sasaran Pembaca dan Saran Bacaan	2
1.4 Ruang Lingkup.....	3
1.5 Referensi	4
2. Deskripsi Keseluruhan	4
2.1 Perspektif Website	4
2.2 Metode Pengembangan	5
2.3 Fitur-fitur Produk	6
2.4 Kelas dan Karakteristik Pengguna	7
2.5 Lingkungan Operasi.....	7
2.6 Kendala Desain dan Implementasi.....	8
2.7 Dokumentasi Pengguna	8
2.8 Asumsi dan Ketergantungan	8
3. Fitur Sistem	8
3.1 Fitur Sistem Pengguna (Masyarakat).....	8
3.1.1 Deskripsi dan Prioritas	8
3.1.2 Urutan Stimulus/Respon	8
3.1.3 Persyaratan Fungsional	9
3.2 Fitur Sistem Admin Kelurahan	9
3.2.1 Deskripsi dan Prioritas	9
3.2.2 Urutan Stimulus/Respon	9
3.2.3 Persyaratan Fungsional	9
3.3 Fitur Sistem Lurah	10
3.3.1 Deskripsi dan Prioritas	10
3.3.2 Urutan Stimulus/Respon	10
3.3.3 Persyaratan Fungsional	10
3.4 Alur Interaksi Sistem	11

3.5	Use Case Diagram Website SIPALMI	12
3.6	Activity Diagram Proses Website SIPALMI.....	14
3.7	BPMN Diagram	17
4.	Persyaratan Antarmuka Eksternal	18
4.1	Antarmuka Pengguna.....	18
4.1.1	Karakteristik Antarmuka.....	18
4.1.2	Komponen Utama Tampilan.....	19
4.1.3	Antarmuka & Interaksi	19
4.1.4	Aksesibilitas.....	19
4.1.5	Dokumentasi UI.....	19
4.2	Antarmuka Perangkat Keras	20
4.2.1	Perangkat untuk Pengembangan Sistem	20
4.2.2	Perangkat untuk Sistem Internal UMKM	20
4.2.3	Perangkat Pengguna Akhir	20
4.2.4	Kebutuhan Konektivitas.....	21
4.3	Antarmuka Perangkat Lunak	21
4.3.1	Perangkat Lunak Pengembangan.....	21
4.3.2	Perangkat Lunak Operasional	21
4.3.3	Integrasi Sistem.....	22
4.3.4	Aliran Data.....	22
4.4	Antarmuka Komunikasi	22
4.4.1	Protokol Komunikasi	22
4.4.2	Media Komunikasi.....	23
4.4.3	Format Pertukaran Data	23
4.4.4	Persyaratan Koneksi.....	23
5.	Persyaratan Non-Fungsional Lainnya	24
5.1	Persyaratan Kinerja.....	24
5.2	Persyaratan Keamanan.....	24
5.3	Atribut Kualitas Perangkat Lunak	25
6.	Persyaratan Lainnya	25
6.1	Persyaratan Basis Data.....	25

6.2	Kepatuhan dan Privasi Data.....	26
6.3	Persyaratan dan Pengembangan Lanjutan	26

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas, terstruktur, dan terperinci mengenai kebutuhan sistem SIPALMI (Sistem Informasi Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Palmeriam). Dokumen ini menjadi acuan utama dalam proses perancangan, pengembangan, implementasi, hingga pemeliharaan sistem.

Tujuan utama pengembangan SIPALMI adalah untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kelurahan Palmeriam melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis web. Sistem ini dirancang agar masyarakat dapat mengakses layanan administrasi kelurahan serta menyampaikan pengaduan secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor kelurahan.

Selain itu, SIPALMI juga bertujuan untuk membantu aparat kelurahan dalam mengelola permohonan layanan dan pengaduan masyarakat secara sistematis, terdokumentasi, dan mudah dipantau. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pelayanan menjadi lebih transparan, efisien, akuntabel, serta mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja kelurahan..

1.2 Konvesi Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini menggunakan standar penulisan dan format sebagai berikut:

Konvensi Tipografi

Elemen	Ketentuan Penulisan
Jenis font	Times New Roman
Ukuran teks utama	12 pt

Ukuran judul bab	16 pt, Bold
Ukuran judul sub-bab	14 pt, Bold
Ukuran judul bagian	12 pt, Bold
Spasi	1.5 spasi
Margin halaman	4 cm kiri, 3 cm kanan, atas, dan bawah
Perataan teks	Justify (rata kiri-kanan)
Indent paragraf	1.25 m pada awal paragraf

1. Konvensi Penulisan

1. Menggunakan bahasa Indonesia formal sesuai standar penulisan akademik.
2. Istilah teknis dalam bahasa Inggris ditulis dalam italic.
3. Penulisan daftar menggunakan bullet atau numbering agar mudah dipahami.
4. Penomoran mengikuti hirarki:
 - 1,
 - 1.1,
 - 1.1.1
5. Persyaratan ditulis secara jelas, terukur, dan tidak ambigu.

2. Konvensi Prioritas Kebutuhan

1. Prioritas kebutuhan bersifat hierarkis: kebutuhan tingkat tinggi diwariskan ke tingkat detail.
2. Kebutuhan dibagi menjadi:
 - Persyaratan Fungsional (Functional Requirements)
 - Persyaratan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

1.3 Sasaran Pembaca dan Saran Bacaan

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini disusun untuk berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan situs web SIPALMI (Sistem Informasi Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Palmeriam).

Tujuan utamanya adalah agar setiap pihak memahami kebutuhan sistem secara jelas, serta mengetahui bagian mana yang relevan dengan tugas mereka.

Sasaran pembaca dokumen ini meliputi:

- Project Manager (Tubagus Muhamad Aziz): memahami ruang lingkup proyek, batasan, dan kebutuhan utama klien.
- System Analyst (Muhamad Ikhsan Alfhidiansyah): menganalisis kebutuhan fungsional dan nonfungsional serta memastikan kesesuaiannya dengan tujuan bisnis.
- Database Administrator (Valen Fadhillah): memahami kebutuhan basis data dan integrasi dengan modul sistem lainnya.
- UI/UX Designer (Purnama Alam): memahami kebutuhan antarmuka pengguna, navigasi, dan pengalaman pengguna yang diharapkan.
- Programmer (Sehan Diki Triansyah): mengimplementasikan kebutuhan sistem sesuai spesifikasi teknis yang dijabarkan dalam dokumen ini.
- Klien (Kelurahan Palmeriam): memahami hasil akhir dan fungsi sistem yang dikembangkan.

Saran urutan membaca dokumen:

1. Mulailah dengan Bab 1 (Pendahuluan) untuk memahami konteks dan tujuan pengembangan.
2. Lanjutkan ke Bab 2 (Deskripsi Umum) untuk memperoleh gambaran sistem secara menyeluruh.
3. Tim teknis (System Analyst, Developer, DBA, UI/UX Designer) disarankan fokus ke Bab 3 dan Bab 4 yang berisi kebutuhan fungsional dan nonfungsional.
4. Tim dokumentasi dan klien dapat membaca Bab 5 (Lampiran) untuk memahami struktur proyek dan catatan tambahan.

1.4 Ruang Lingkup

SIPALMI merupakan sistem informasi berbasis web yang dirancang khusus untuk mendukung proses pelayanan administrasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat di Kelurahan Palmeriam. Sistem ini mencakup seluruh proses utama mulai dari pengajuan layanan oleh masyarakat hingga pemantauan dan pelaporan oleh pihak kelurahan. Ruang lingkup pengembangan sistem meliputi penyediaan informasi profil kelurahan, layanan administrasi masyarakat secara daring,

pengelolaan pengaduan masyarakat, pemantauan status permohonan, serta pembuatan laporan pelayanan dan pengaduan. Sistem ini juga mengatur pembagian hak akses berdasarkan peran pengguna, yaitu masyarakat, admin kelurahan, dan lurah. Adapun batasan sistem yang ditetapkan antara lain bahwa SIPALMI hanya dikembangkan dalam bentuk website dan belum terintegrasi dengan sistem kependudukan nasional. Sistem ini juga bergantung pada koneksi internet dan tidak mencakup layanan di luar kewenangan Kelurahan Palmeriam.

1.5 Referensi

Penyusunan dokumen SRS SIPALMI mengacu pada berbagai sumber dan referensi yang relevan dengan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Referensi tersebut digunakan sebagai acuan dalam menentukan struktur dokumen, kebutuhan sistem, serta praktik terbaik dalam pelayanan publik. Referensi utama yang digunakan meliputi pedoman pelayanan publik pemerintah daerah, contoh implementasi sistem pelayanan kelurahan berbasis web, serta dokumen demo Website Kelurahan Palmeriam yang menggambarkan kebutuhan dan fitur awal sistem.web.

2. Deskripsi Keseluruhan

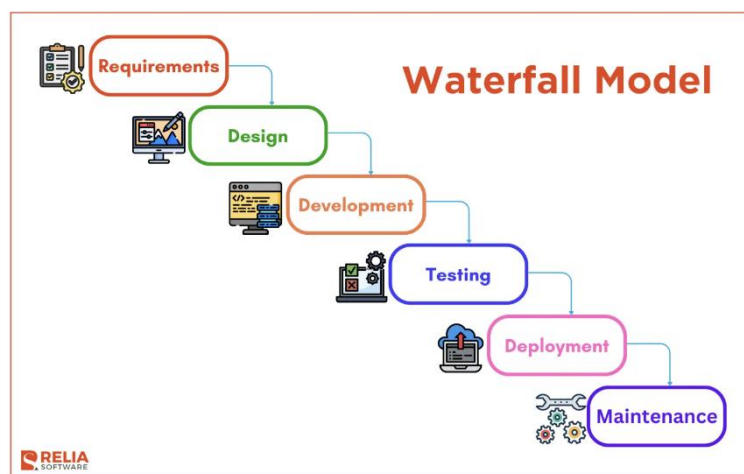
2.1 Perspektif Website

SIPALMI merupakan sebuah sistem informasi mandiri berbasis web yang dikembangkan untuk mendukung aktivitas pelayanan dan pengaduan masyarakat di lingkungan Kelurahan Palmeriam. Sistem ini berfungsi sebagai media penghubung antara masyarakat dan aparatur kelurahan dalam proses pelayanan publik.

Sistem SIPALMI tidak bergantung pada sistem eksternal lain pada tahap awal pengembangan. Namun demikian, arsitektur sistem dirancang secara modular agar memungkinkan integrasi dengan sistem lain di masa depan, seperti sistem kependudukan atau layanan pemerintah daerah lainnya.

2.2 Metode Pengembangan

Aplikasi ini dibuat menggunakan metode pengerjaan SDLC (Software Development Life Cycle) dengan model pengembangan Waterfall Model. Tahapan yang dilakukan antara lain Requirement Analysis, System Design, Implementation, Testing, Deployment, dan Maintenance, seperti diperlihatkan pada Gambar 1. Metode ini dipilih karena memiliki tahapan yang terstruktur dan sistematis sehingga memudahkan pengembang dalam membangun sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memiliki kualitas yang baik.



Gambar 1. 1 Waterfall Model

Penjelasan Metode:

1. Requirement Analysis

Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan sistem berdasarkan observasi terhadap proses pelayanan administrasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat di Kelurahan Palmeriam. Hasil analisis menunjukkan kebutuhan utama berupa sistem informasi berbasis web yang menyediakan layanan administrasi dan pengaduan masyarakat secara daring, serta fitur pemantauan status permohonan dan laporan pelayanan. Kebutuhan fungsional dan non-fungsional didefinisikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, admin kelurahan, dan lurah.

2. System Design

Tahap perancangan meliputi desain arsitektur sistem, antarmuka pengguna (UI/UX), basis data, serta alur interaksi antara masyarakat dan sistem internal kelurahan. Dokumen

Software Requirements Specification (SRS) disusun sebagai acuan pengembangan. Desain dibuat sederhana, responsif, dan mudah digunakan pada berbagai perangkat.

3. Implementation

Pada tahap ini, hasil perancangan diimplementasikan ke dalam bentuk kode program berbasis web. Sistem dikembangkan dengan dua sisi utama, yaitu sisi masyarakat untuk pengajuan layanan dan pengaduan, serta sisi internal kelurahan untuk pengelolaan data, pembaruan status, dan pembuatan laporan.

4. Testing

Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan. Pengujian mencakup fitur login, pengajuan layanan, pengaduan masyarakat, pembaruan status, dan laporan pelayanan.

5. Deployment

Sistem SIPALMI diunggah ke server web dan diterapkan di lingkungan operasional Kelurahan Palmeriam. Masyarakat dapat mengakses layanan secara daring, sementara pihak kelurahan menggunakan sistem untuk pengelolaan dan monitoring pelayanan.

6. Maintenance

Tahap pemeliharaan dilakukan secara berkala untuk menjaga kestabilan sistem, memperbaiki kesalahan, memperbarui data layanan, serta melakukan pengembangan fitur sesuai kebutuhan di masa mendatang.

2.3 Fitur-fitur Produk

Website Kelurahan Palmeriam dirancang sebagai sistem pelayanan digital yang cepat, transparan, dan mudah digunakan oleh masyarakat. Fitur utama yang ditampilkan dalam prototipe ini meliputi:

1. **Halaman Utama:** Menyajikan informasi singkat mengenai profil Kelurahan Palmeriam, visi dan misi, struktur organisasi, serta gambaran umum layanan kelurahan.
2. **Layanan Kelurahan:** Menampilkan daftar layanan administrasi beserta informasi persyaratan dan alur layanan, seperti surat domisili, surat usaha, pengantar RT/RW, legalisir, serta layanan kependudukan lainnya.
3. **Berita dan Agenda:** Menyediakan informasi kegiatan, pengumuman resmi, serta agenda harian kelurahan agar masyarakat memperoleh informasi terkini.

4. **Pengaduan Masyarakat (QR Code):** Memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atau aspirasi melalui formulir online yang diakses dengan memindai QR Code di area kelurahan.
5. **Chatbot Pelayanan:** Menyediakan asisten virtual di dalam website untuk membantu menjawab pertanyaan umum terkait layanan, persyaratan, dan jam operasional kelurahan.
6. **Fitur Aksesibilitas:** Mendukung penggunaan website oleh seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas, melalui pengaturan teks, kontras warna, dan fitur pendukung aksesibilitas lainnya.

2.4 Kelas dan Karakteristik Pengguna

Terdapat tiga kategori pengguna utama dalam sistem ini, yaitu:

1. **Masyarakat (User):** Pengguna umum yang mengakses website SIPALMI untuk melihat informasi layanan kelurahan, mengajukan permohonan layanan administrasi, menyampaikan pengaduan, serta memantau status permohonan. Pengguna ini tidak memerlukan pengetahuan teknis khusus dalam menggunakan sistem.
2. **Admin Kelurahan:** Pengguna internal yang bertugas mengelola permohonan layanan dan pengaduan masyarakat. Admin memiliki akses untuk memverifikasi data, memperbarui status pelayanan, serta mengelola informasi layanan sesuai kewenangan yang diberikan.
3. **Lurah:** Pimpinan Kelurahan Palmeriam yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Lurah bertanggung jawab dalam pengelolaan akun admin, pemantauan kinerja pelayanan, serta pengelolaan laporan pelayanan dan pengaduan masyarakat.

2.5 Lingkungan Operasi

SIPALMI dioperasikan pada lingkungan berbasis web dan dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer, laptop, maupun smartphone. Sistem ini membutuhkan koneksi internet dan dapat dijalankan pada browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge..

2.6 Kendala Desain dan Implementasi

Dalam pengembangan SIPALMI terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan, antara lain kebutuhan akan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan oleh masyarakat umum, serta kebutuhan akan keamanan data yang tinggi mengingat sistem mengelola data masyarakat.

2.7 Dokumentasi Pengguna

Dokumentasi pengguna disediakan dalam bentuk panduan digital yang menjelaskan cara penggunaan sistem baik bagi masyarakat maupun bagi petugas kelurahan. Dokumentasi ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan penggunaan dan mempercepat proses adaptasi pengguna terhadap sistem.

2.8 Asumsi dan Ketergantungan

Pengembangan dan penggunaan SIPALMI didasarkan pada beberapa asumsi, antara lain bahwa pengguna memiliki akses internet yang memadai dan perangkat yang mendukung. Selain itu, sistem juga bergantung pada kebijakan pelayanan kelurahan yang dapat berubah sewaktu-waktu.

3. Fitur Sistem

3.1 Fitur Sistem Pengguna (Masyarakat)

3.1.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur pada sisi Masyarakat digunakan oleh warga untuk memperoleh informasi layanan Kelurahan Palmeriam, mengajukan permohonan layanan administrasi, serta menyampaikan pengaduan atau aspirasi masyarakat. Fitur ini menjadi fokus utama sistem karena berperan langsung dalam peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

3.1.2 Urutan Stimulus/Respon

1. Masyarakat mengakses website SIPALMI melalui perangkat yang terhubung ke internet

2. Sistem menampilkan halaman beranda yang berisi informasi kelurahan dan menu navigasi.
3. Masyarakat melihat informasi layanan dan persyaratan administrasi.
4. Masyarakat mengisi formulir pengajuan layanan atau pengaduan.
5. Sistem menyimpan data permohonan dan menampilkan status pengajuan.
6. Sistem dapat diakses melalui browser pada perangkat desktop maupun mobile.

3.1.3 Persyaratan Fungsional

1. **REQ-U1:** Sistem menampilkan informasi profil dan layanan Kelurahan Palmeriam.
2. **REQ-U2:** Sistem menampilkan persyaratan dan alur layanan administrasi.
3. **REQ-U3:** Sistem menyediakan formulir pengajuan layanan dan pengaduan masyarakat.
4. **REQ-U4:** Sistem menampilkan status pengajuan layanan dan pengaduan.
5. **REQ-U5:** Sistem dapat diakses melalui browser pada perangkat desktop maupun mobile.

3.2 Fitur Sistem Admin Kelurahan

3.2.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur sistem Admin Kelurahan digunakan untuk mendukung pengelolaan pelayanan administrasi dan pengaduan masyarakat secara internal. Fitur ini bersifat penting karena membantu admin dalam memverifikasi, memproses, dan memperbarui status layanan masyarakat.

3.2.2 Urutan Stimulus/Respon

1. Admin kelurahan melakukan login ke dalam sistem.
2. Sistem menampilkan dashboard admin.
3. Admin mengakses data pengajuan layanan dan pengaduan masyarakat.
4. Admin memverifikasi dan memproses permohonan yang masuk.
5. Admin memperbarui status pelayanan atau pengaduan.
6. Sistem menyimpan perubahan data dan menampilkan notifikasi.

3.2.3 Persyaratan Fungsional

1. **REQ-A1:** Sistem menyediakan fitur login khusus untuk admin kelurahan.
2. **REQ-A2:** Sistem menampilkan daftar pengajuan layanan dan pengaduan masyarakat.
3. **REQ-A3:** Sistem memungkinkan admin memverifikasi dan memproses permohonan.
4. **REQ-A4:** Sistem memungkinkan admin memperbarui status pelayanan.
5. **REQ-A5:** Sistem menyimpan seluruh data pelayanan dan pengaduan ke dalam database.

3.3 Fitur Sistem Lurah

3.3.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur sistem Lurah digunakan untuk pengelolaan dan pengawasan sistem SIPALMI secara keseluruhan. Fitur ini bersifat penting karena mendukung pengambilan keputusan melalui pemantauan kinerja pelayanan dan pengelolaan laporan.

3.3.2 Urutan Stimulus/Respon

1. Lurah melakukan login ke dalam sistem.
2. Sistem menampilkan dashboard lurah.
3. Lurah mengakses menu manajemen akun admin.
4. Lurah menambahkan atau mengelola akun admin kelurahan.
5. Lurah mengakses laporan pelayanan dan pengaduan masyarakat.
6. Sistem menampilkan data laporan secara ringkas dan terstruktur.

3.3.3 Persyaratan Fungsional

1. **REQ-L1:** Sistem menyediakan fitur login khusus untuk lurah.
2. **REQ-L2:** Sistem menyediakan menu manajemen akun admin kelurahan.
3. **REQ-L3:** Sistem menampilkan laporan pelayanan dan pengaduan masyarakat.
4. **REQ-L4:** Sistem memungkinkan lurah melihat rekap data pelayanan.

5. **REQ-L5:** Sistem menyimpan seluruh data akun dan laporan ke dalam database.

3.4 Alur Interaksi Sistem

Sistem **Website SIPALMI Kelurahan Palmeriam** memiliki tiga peran utama dalam alur interaksi sistem, yaitu **Masyarakat**, **Admin Kelurahan**, dan **Lurah**, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Masyarakat (User):

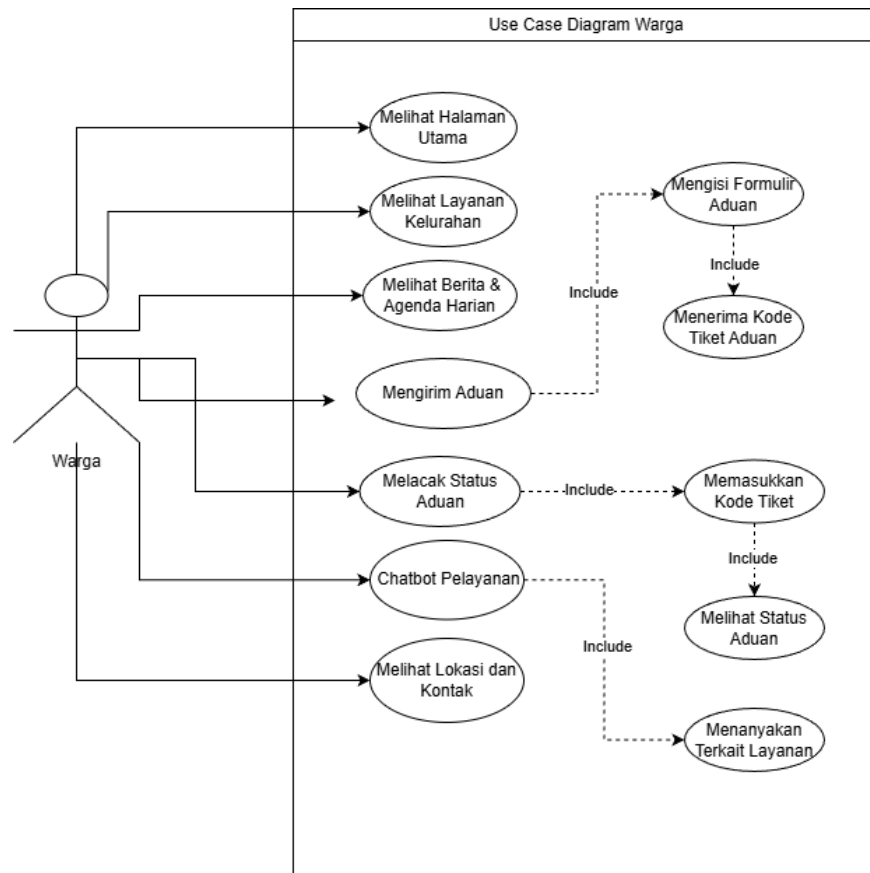
Masyarakat mengakses website SIPALMI untuk melihat informasi profil kelurahan, daftar layanan administrasi, berita, dan agenda kegiatan. Masyarakat dapat mengajukan permohonan layanan administrasi serta menyampaikan pengaduan melalui formulir yang tersedia di website atau melalui pemindaian QR Code. Selain itu, masyarakat dapat memantau status pengajuan layanan dan pengaduan secara daring.

2. Admin Kelurahan: Admin kelurahan mengakses sistem melalui halaman login untuk masuk ke dashboard internal. Admin bertugas memverifikasi, memproses, dan memperbarui status permohonan layanan serta pengaduan masyarakat. Admin juga mengelola informasi layanan, berita, dan agenda yang ditampilkan pada website.

3. Lurah: Lurah mengakses sistem melalui halaman login khusus untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas pelayanan. Lurah memiliki hak akses untuk mengelola akun admin kelurahan serta melihat dan mencetak laporan pelayanan dan pengaduan masyarakat yang dihasilkan oleh sistem.

Dengan alur interaksi tersebut, sistem SIPALMI mampu mendukung penyampaian informasi dan pelayanan publik kepada masyarakat secara digital, serta membantu pihak kelurahan dalam pengelolaan pelayanan dan pengaduan masyarakat secara terintegrasi, transparan, dan efisien.

3.5 Use Case Diagram Website SIPALMI



Use Case Diagram Warga menggambarkan interaksi antara Warga sebagai satu-satunya aktor utama dengan sistem website kelurahan. Diagram ini berfokus pada fungsi-fungsi yang dapat diakses oleh warga dalam menggunakan website sebagai media informasi layanan kelurahan dan penyampaian serta pemantauan aduan masyarakat.

Warga dapat:

- Melihat halaman utama website kelurahan.
- Melihat layanan kelurahan yang tersedia.
- Melihat berita dan agenda harian kelurahan.
- Mengirim aduan masyarakat melalui formulir online.
- Menerima kode tiket aduan sebagai bukti pelaporan.
- Melacak status aduan menggunakan kode tiket.

- Mengakses chatbot pelayanan untuk menanyakan informasi layanan.
- Melihat lokasi dan kontak kelurahan.

Dalam proses pengaduan, use case Mengirim Aduan memiliki relasi *include* dengan Mengisi Formulir Aduan dan Menerima Kode Tiket Aduan, yang menunjukkan bahwa kedua proses tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengiriman aduan. Selanjutnya, use case Melacak Status Aduan memiliki relasi *include* dengan Memasukkan Kode Tiket dan Melihat Status Aduan, karena warga harus memasukkan kode tiket terlebih dahulu untuk dapat mengetahui perkembangan aduannya.

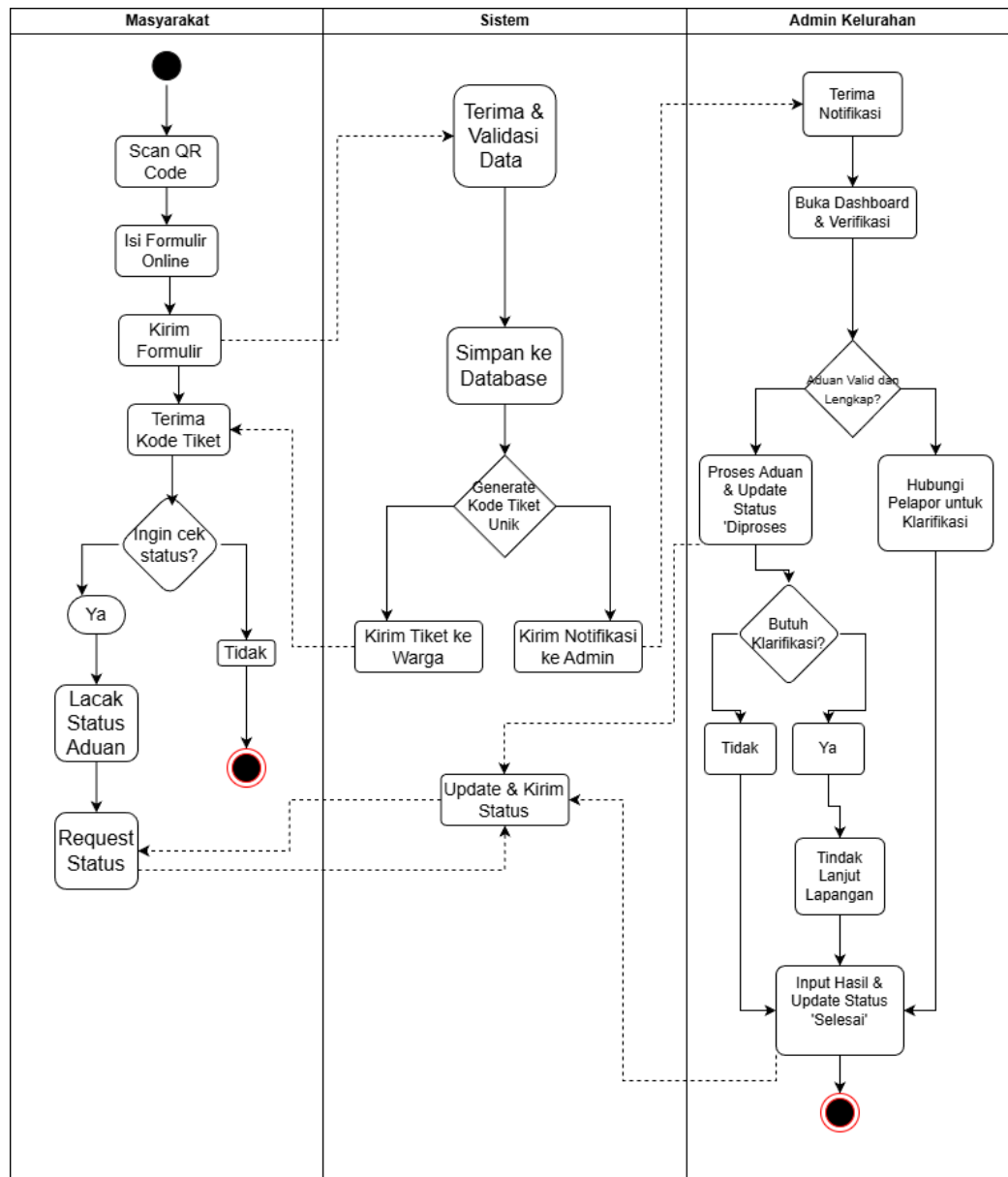
Selain itu, use case Chatbot Pelayanan memiliki relasi *include* dengan Menanyakan Terkait Layanan, yang memungkinkan warga memperoleh informasi tambahan secara interaktif melalui sistem.

Proses pengelolaan aduan, verifikasi data, pembaruan status aduan, serta tindak lanjut aduan dilakukan oleh pihak internal kelurahan melalui sistem administrasi dan tidak ditampilkan sebagai use case utama, karena bersifat internal dan berada di luar interaksi langsung warga dengan sistem.

Kesimpulan :

Diagram ini menunjukkan interaksi langsung antara warga dan sistem website kelurahan dalam mengakses informasi, menyampaikan aduan, melacak status aduan, serta berkomunikasi melalui chatbot pelayanan. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, website kelurahan dapat berfungsi secara efektif sebagai sarana pelayanan publik dan media komunikasi antara warga dan pihak kelurahan.

3.6 Activity Diagram Website SIPALMI



Activity Diagram ini menggambarkan alur proses pengaduan masyarakat yang melibatkan tiga aktor utama, yaitu Masyarakat, Sistem, dan Admin Kelurahan, mulai dari pengajuan aduan hingga penyelesaian dan pembaruan status aduan.

Proses dibagi menjadi tiga tahap utama, sebagai berikut:

Tahap 1: Proses Pengajuan Aduan oleh Masyarakat

- Masyarakat memulai proses dengan scan QR Code yang disediakan.
- Masyarakat mengisi formulir pengaduan secara online sesuai dengan permasalahan yang ingin dilaporkan.
- Setelah formulir diisi, masyarakat menekan tombol kirim formulir.
- Sistem menerima dan memvalidasi data aduan yang dikirim.
- Jika data valid, sistem menyimpan data ke dalam database.
- Sistem kemudian menghasilkan kode tiket unik sebagai identitas aduan.
- Kode tiket dikirimkan kepada masyarakat sebagai bukti pengaduan.
- Masyarakat dapat memilih:
 - Melacak status aduan menggunakan kode tiket, atau
 - Mengakhiri proses jika tidak ingin mengecek status.

Tahap 2: Proses Pengelolaan Aduan oleh Sistem

- Sistem menyimpan seluruh data aduan ke dalam database.
- Sistem mengirimkan:
 - Kode tiket ke masyarakat, dan
 - Notifikasi aduan baru ke Admin Kelurahan.
- Ketika masyarakat melakukan permintaan cek status:
 - Sistem memproses permintaan tersebut.
 - Sistem menampilkan dan mengirimkan update status aduan terbaru kepada masyarakat.

Tahap 3: Proses Verifikasi dan Tindak Lanjut Aduan oleh Admin Kelurahan

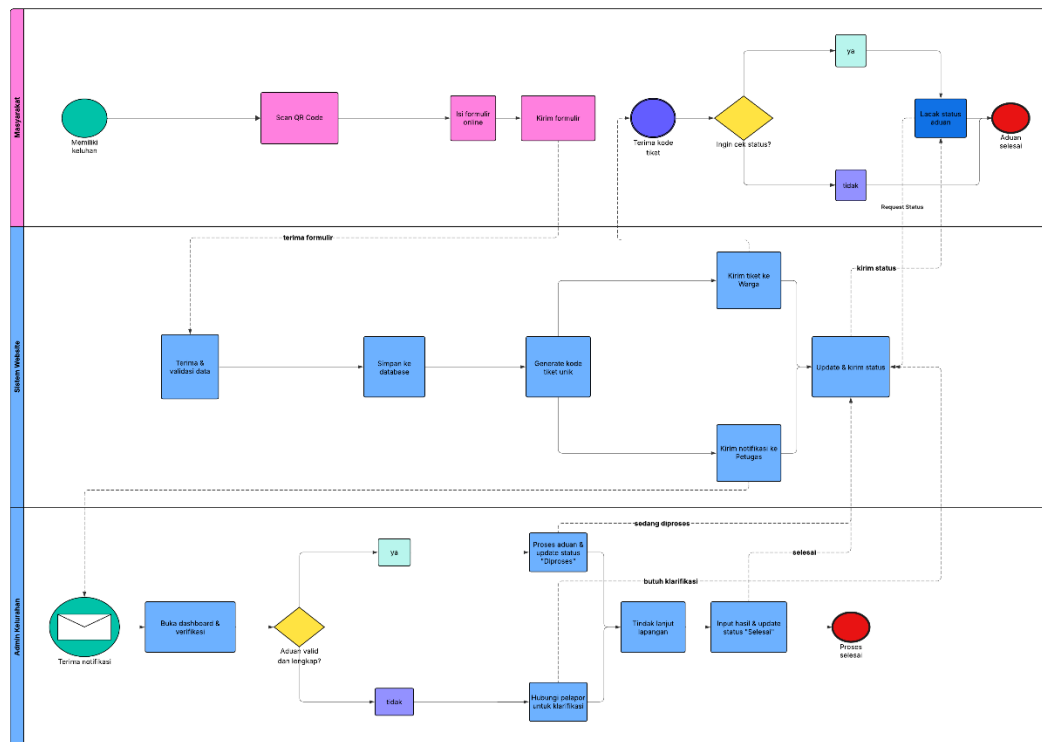
- Admin Kelurahan menerima notifikasi adanya aduan baru.
- Admin membuka dashboard sistem untuk melakukan verifikasi aduan.
- Admin melakukan pengecekan:

- Apakah aduan valid dan lengkap.
- Jika aduan tidak lengkap atau membutuhkan klarifikasi:
 - Admin menghubungi pelapor untuk klarifikasi.
- Jika aduan valid:
 - Admin memproses aduan dan mengubah status menjadi “Diproses”.
- Admin menentukan apakah diperlukan klarifikasi lanjutan:
 - Jika ya, dilakukan tindak lanjut lapangan.
 - Jika tidak, proses dilanjutkan ke penyelesaian.
- Setelah penanganan selesai:
 - Admin menginput hasil penanganan.
 - Status aduan diperbarui menjadi “Selesai”.
- Sistem mengirimkan update status akhir kepada masyarakat.
- Proses pengaduan dinyatakan selesai.

.
Kesimpulan: Activity Diagram ini menunjukkan alur kerja Sistem Pengaduan Masyarakat Kelurahan yang terintegrasi antara masyarakat, sistem, dan admin kelurahan. Diagram ini memastikan bahwa setiap aduan:

- Tercatat dengan baik,
 - Dapat dilacak melalui kode tiket,
 - Diproses secara transparan,
 - Serta memiliki status yang selalu diperbarui hingga selesai.
- .

3.7 BPMN Diagram



BPMN Diagram ini menjelaskan alur proses pengaduan masyarakat pada sistem SIPALMI (Sistem Informasi Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Palmeriam) serta interaksi antara masyarakat, sistem website, dan admin kelurahan.

- **Tahap 1 : Pengajuan Pengaduan Masyarakat**

Masyarakat yang memiliki keluhan melakukan pemindaian QR Code pengaduan yang tersedia di lingkungan kelurahan. Setelah itu, masyarakat mengisi formulir pengaduan secara online melalui website SIPALMI dan mengirimkan formulir tersebut. Sistem menerima data pengaduan, melakukan validasi, kemudian menyimpan data ke dalam basis data. Setelah berhasil, sistem menghasilkan kode tiket pengaduan yang unik dan mengirimkan kode tiket tersebut kepada masyarakat sebagai bukti pengajuan

- **Tahap 2 : Pemrosesan Pengaduan oleh Sistem dan Admin**

Setelah pengaduan tersimpan, sistem mengirimkan notifikasi kepada admin kelurahan. Admin membuka dashboard SIPALMI untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan data pengaduan. Jika data dinyatakan valid, admin memproses pengaduan

dan memperbarui status menjadi diproses. Apabila data belum lengkap, admin menghubungi pelapor untuk melakukan klarifikasi sebelum proses dilanjutkan..

- **Tahap 3 : Tindak Lanjut dan Penyelesaian Pengaduan**

.|Admin melakukan tindak lanjut di lapangan sesuai dengan jenis pengaduan yang diterima. Setelah tindakan selesai dilakukan, admin menginput hasil tindak lanjut ke dalam sistem dan memperbarui status pengaduan menjadi *selesai*. Sistem kemudian mengirimkan pembaruan status kepada masyarakat sehingga pelapor dapat memantau hasil penanganan pengaduannya melalui fitur pelacakan status.

Kesimpulan: Diagram ini menggambarkan alur pengaduan masyarakat yang terstruktur dan terintegrasi pada sistem SIPALMI. Diagram menunjukkan bagaimana interaksi antara masyarakat, sistem, dan admin kelurahan berlangsung secara sistematis, mulai dari pengajuan pengaduan, proses verifikasi dan tindak lanjut, hingga penyelesaian pengaduan secara transparan dan terdokumentasi dengan baik..

4. Persyaratan Antarmuka Eksternal

4.1 Antarmuka Pengguna

- **Halaman Masyarakat (User):** Menampilkan navbar, hero section, informasi profil Kelurahan Palmeriam, daftar layanan administrasi, berita dan agenda kegiatan, fitur pengaduan masyarakat, chatbot pelayanan, serta footer yang memuat informasi jam pelayanan dan alamat kantor kelurahan.
- **Halaman Admin Kelurahan:** Menampilkan sidebar menu yang terdiri dari Dashboard, Data Layanan, Data Pengaduan, Berita & Agenda, Manajemen Konten, dan Logout.
- **Halaman Lurah:** Menampilkan sidebar menu yang terdiri dari Dashboard, Manajemen Akun Admin, Laporan Pelayanan dan Pengaduan, serta Logout.

4.1.1 Karakteristik Antarmuka

- Desain sederhana, minimalis, dan responsif
- Navigasi konsisten pada setiap halaman
- Warna netral dengan nuansa identitas instansi pemerintah

- Tata letak terdiri dari (header, konten utama, footer).
- Penggunaan font modern yang mudah dibaca untuk semua kalangan.

4.1.2 Komponen Utama Tampilan

Komponen UI	Deskripsi
Menu Navigasi	Beranda, Layanan, Berita, Agenda, Pengaduan, Kontak
Tombol Aksi	Ajukan Layanan, Kirim Pengaduan
Form Layanan	Input data pemohon dan jenis layanan
Form Pengaduan	Input keluhan, lokasi, dan keterangan
Berita & Agenda	Informasi kegiatan kelurahan
Informasi Layanan	Daftar layanan dan persyaratan
Lokasi Kantor	Google Maps embed
Footer	Informasi kontak dan jam pelayanan

4.1.3 Antarmuka & Interaksi

- Validasi input form pada setiap field wajib
- Pesan kesalahan tampil ketika data tidak lengkap
- Notifikasi sukses setelah pengajuan layanan atau pengaduan
- Ikon standar untuk navigasi dan informasi
- Akses cepat ke fitur pengaduan dari halaman utama

4.1.4 Aksesibilitas

- Mendukung penggunaan pada smartphone, tablet dan desktop.
- Desain responsif dengan layout fleksibel.
- Tombol dan form dirancang mudah digunakan oleh pengguna awam.
- Mendukung mode aksesibilitas dasar (ukuran teks dan kontras).

4.1.5 Dokumentasi UI

Rancangan visual (*mockup & wireframe*) dan panduan antarmuka pengguna didokumentasikan dalam berkas desain terpisah menggunakan Figma sebagai acuan pengembangan dan evaluasi sistem.

4.2 Antarmuka Perangkat Keras

- Sistem SIPALMI menggunakan basis data untuk menyimpan seluruh data pelayanan dan pengaduan masyarakat.
- Sistem dapat diakses tanpa perangkat keras khusus dan berjalan pada perangkat standar yang terhubung ke internet.

4.2.1 Perangkat untuk Pengembangan Sistem

Perangkat yang digunakan tim pengembang untuk membangun sistem memiliki spesifikasi sebagai berikut:

Komponen	Spesifikasi
RAM	8 GB
Prosesor	Intel Core i5
Sistem Operasi	Windows 10/11
Storage	125 GB

4.2.2 Perangkat untuk Sistem Internal UMKM

Pihak internal UMKM Willy Laundry, yaitu owner dan kasir, menggunakan perangkat berikut untuk mengelola website dan operasional laundry:

Perangkat	Keterangan
Laptop/PC	Pengelolaan layanan, pengaduan, dan laporan
Smartphone	Monitoring dan notifikasi

4.2.3 Perangkat Pengguna Akhir

Pelanggan dapat mengakses website menggunakan:

Perangkat	Keterangan
Smartphone	Akses utama masyarakat
Laptop/PC	Akses alternatif melalui browser

4.2.4 Kebutuhan Konektivitas

- Memerlukan koneksi internet stabil.
- Mendukung koneksi Wi-Fi maupun jaringan seluler.

Sistem tidak bergantung pada perangkat keras khusus dan dapat dijalankan pada perangkat standar yang memiliki akses internet dan browser modern.

4.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Antarmuka perangkat lunak menjelaskan hubungan SIPALMI dengan perangkat lunak pendukung selama proses pengembangan, pengoperasian, dan integrasi layanan kelurahan.

4.3.1 Perangkat Lunak Pengembangan

Perangkat lunak yang digunakan untuk pengembangan aplikasi:

Perangkat Lunak	Fungsi
Visual Studio Code	Penulisan kode program
Web Browser (Chrome/Firefox/Edge)	Pengujian aplikasi
XAMPP (<i>opsional</i>)	Server lokal untuk pengujian sistem
Figma	Perancangan antarmuka pengguna (UI/UX)

4.3.2 Perangkat Lunak Operasional

Perangkat lunak yang digunakan oleh pengguna dan pihak internal UMKM Willy Laundry untuk mengakses dan mengoperasikan sistem adalah sebagai berikut:

Perangkat Lunak	Fungsi
-----------------	--------

Browser Web	Akses layanan oleh masyarakat dan admin.
WhatsApp / WhatsApp Web	Notifikasi dan informasi akun.
Email	Simpanan data layanan dan pengaduan

4.3.3 Integrasi Sistem

Sistem Website Willy Laundry terhubung dengan beberapa layanan eksternal untuk mendukung proses komunikasi dengan pelanggan serta penyajian informasi lokasi usaha.

Integrasi	Fungsi
QR Code	Akses cepat pengaduan masyarakat.
Google Maps Embed	Menampilkan lokasi kantor kelurahan

4.3.4 Aliran Data

- Input: Data pengajuan layanan dan pengaduan masyarakat.
- Output: Informasi status layanan dan pengaduan yang dapat dipantau oleh masyarakat serta laporan untuk pihak kelurahan.

Seluruh perangkat lunak tersebut mendukung fungsi utama sistem dalam penyajian informasi layanan.

4.4 Antarmuka Komunikasi

Sistem menggunakan komunikasi berbasis internet untuk pertukaran data antara masyarakat, admin kelurahan, dan lurah.

4.4.1 Protokol Komunikasi

Protokol	Fungsi
HTTP/HTTPS	Akses website dan layanan
WhatsApp Link API	Digunakan untuk menghubungkan Masyarakat ke aplikasi WhatsApp sebagai sarana komunikasi langsung dengan pihak Admin Kelurahan

Email (SMTP)*	Digunakan untuk pengiriman informasi sistem tertentu, seperti pemberitahuan akun admin atau notifikasi internal jika diperlukan.
---------------	--

4.4.2 Media Komunikasi

Media	Deskripsi
Website Browser	Digunakan oleh Masyarakat untuk mengakses informasi layanan pengaduan yang sudah di
WhatsApp / WhatsApp Web	Digunakan sebagai sarana komunikasi langsung antara masyarakat dan admin kelurahan
Email	Digunakan sebagai kanal alternatif untuk pengiriman informasi sistem tertentu, seperti notifikasi internal atau pemberitahuan akun admin (opsional).

4.4.3 Format Pertukaran Data

- **Input Sistem**

Data yang diinput oleh masyarakat dan admin kelurahan melalui sistem SIPALMI, meliputi data pemohon (nama, nomor kontak), jenis layanan administrasi yang diajukan atau isi pengaduan masyarakat, lokasi kejadian (jika ada), serta keterangan tambahan sebagai pendukung permohonan atau pengaduan.).

- **Output Sistem**

Informasi status pengajuan layanan administrasi dan pengaduan masyarakat yang ditampilkan kepada masyarakat melalui website SIPALMI, serta informasi tindak lanjut yang dapat dilihat oleh admin kelurahan dan lurah dalam bentuk data dan laporan sistem.

4.4.4 Persyaratan Koneksi

- Sistem memerlukan koneksi internet yang stabil untuk mengakses website dan melakukan komunikasi melalui WhatsApp.

- Sistem tidak memerlukan server lokal khusus dan dapat dijalankan pada lingkungan hosting berbasis web.

Dengan konfigurasi komunikasi tersebut, sistem mampu mendukung penyajian informasi layanan, pelacakan status pengaduan, serta komunikasi antara masyarakat dan pihak Kelurahan Palmeriam secara daring secara efektif dan mudah diakses melalui perangkat yang terhubung ke internet.

5. Persyaratan Non-Fungsional Lainnya

5.1 Persyaratan Kinerja

Sistem harus memenuhi persyaratan kinerja berikut untuk memastikan proses pelayanan dan akses informasi berjalan lancar:

- Halaman utama tampil ≤ 3 detik.
- Pengajuan layanan diproses ≤ 2 detik.
- Sistem harus mampu mendukung akses minimal 50 pengguna secara bersamaan tanpa penurunan performa signifikan.
- Dashboard memuat data ≤ 5 detik.

5.2 Persyaratan Keamanan

Sistem harus melindungi data pengguna dan memastikan akses hanya diberikan kepada pihak yang berwenang:

- Autentikasi login untuk admin dan lurah.
- Data disimpan secara aman.
- Perlindungan akses URL dashboard.
- Konfirmasi sebelum penghapusan data.

5.3 Atribut Kualitas Perangkat Lunak

Sistem harus memenuhi atribut kualitas berikut untuk menjamin pengalaman penggunaan yang baik serta kemudahan pemeliharaan:

Atribut	Persyaratan
Usability	Sistem harus mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna umum tanpa pelatihan khusus
Reliability	Sistem harus stabil dan dapat beroperasi 24/7 tanpa crash
Maintainability	Struktur kode harus rapi, modular, dan terdokumentasi agar mudah diperbaiki dan dikembangkan
Compatibility	Sistem harus dapat diakses melalui browser modern (Chrome, Firefox, Edge) dan perangkat mobile
Portability	Sistem dapat dipindahkan ke berbagai platform hosting web tanpa perubahan besar
Responsiveness	Antarmuka harus berfungsi optimal pada berbagai ukuran layar (desktop & mobile, tablet)
Security	Autentikasi login harus aman, dan data penting masyarakat tidak boleh terekspos ke publik.

6. Persyaratan Lainnya

Sistem SIPALMI (Sistem Informasi Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Palmeriam) memiliki persyaratan tambahan yang mendukung proses pengembangan dan pengoperasian sistem secara berkelanjutan:

6.1 Persyaratan Basis Data

Sistem menggunakan basis data untuk menyimpan data layanan administrasi, pengaduan masyarakat, data pengguna (masyarakat, admin kelurahan, dan lurah), serta laporan pelayanan secara terstruktur dan terintegrasi.

6.2 Kepatuhan dan Privasi Data

Data masyarakat yang tersimpan dalam sistem SIPALMI hanya digunakan untuk keperluan pelayanan dan pengelolaan administrasi Kelurahan Palmeriam. Sistem menerapkan prinsip perlindungan data dengan menjaga kerahasiaan informasi pribadi masyarakat, terutama data identitas dan kontak, serta tidak membagikan data tersebut kepada pihak lain tanpa izin atau dasar hukum yang jelas.

6.3 Persyaratan dan Pengembangan Lanjutan

Sistem SIPALMI dirancang agar dapat dikembangkan di masa mendatang sesuai kebutuhan kelurahan. Pengembangan lanjutan dapat mencakup penambahan fitur notifikasi otomatis status layanan dan pengaduan, integrasi dengan sistem pemerintahan lainnya, serta penyempurnaan laporan pelayanan. Struktur antarmuka dan komponen sistem dirancang secara modular sehingga memungkinkan penambahan fitur baru tanpa memerlukan perubahan besar pada sistem inti.

Appendix A: Glosarium

Istilah	Penjelasan
UI (User Interface)	Tampilan antarmuka sistem yang digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi dengan website.
UX (User Experience)	Pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan sistem website SIPALMI Kelurahan Palmeriam.
Form	Formulir input data yang digunakan pada sistem internal untuk pengaduan masyarakat
Admin	Petugas pengelola sistem
Lurah	Pimpinan kelurahan.
Masyarakat	Pengguna layanan.
QR Code	Akses cepat pengaduan
Hosting	Layanan penyimpanan file website agar dapat diakses secara online melalui internet.

Responsive Design	Desain antarmuka website yang dapat menyesuaikan tampilan pada berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, dan laptop.
-------------------	---

Appendix B: Model Analisis

Lampiran model analisis yang disertakan meliputi:

- Diagram Use Case
- Diagram Alur Proses (Flowchart)
- Desain Antarmuka (Wireframe/UI)

Dokumen diagram dan mockup disediakan sebagai lampiran terpisah.

Appendix C: Daftar Isu

Isu	Status
Pemilihan hosting & domain	TBD
Metode penyimpanan data final (DB/Google Sheet/Backend server)	TBD
Integrasi metode pembayaran online	Opsional pengembangan tahap berikutnya